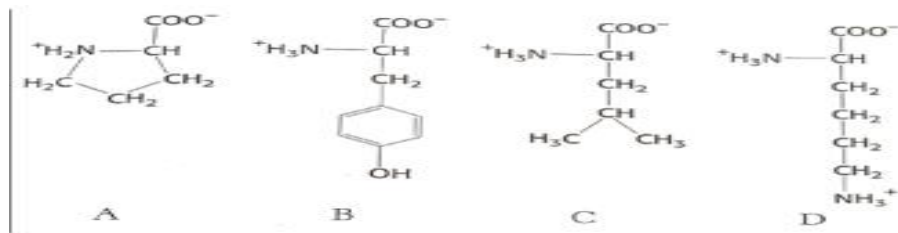


TD sur les acides aminés et peptides

Exercice 1 :

Examiner les quatre acides aminés suivants (A-D) :

1. Quels sont leurs noms, abréviations à trois lettres et symboles à une lettre ?
2. Lesquels répondent aux caractéristiques suivantes : - Chaîne latérale hydrophobe. - Chaîne latérale basique. - Chaîne latérale aromatique - Acide aminé atypique
3. Classer les acides aminés suscités en fonction de leur polarité



Exercice 2 :

Les pK_a des groupements α carboxyl et α amine de la L-alanine sont respectivement :

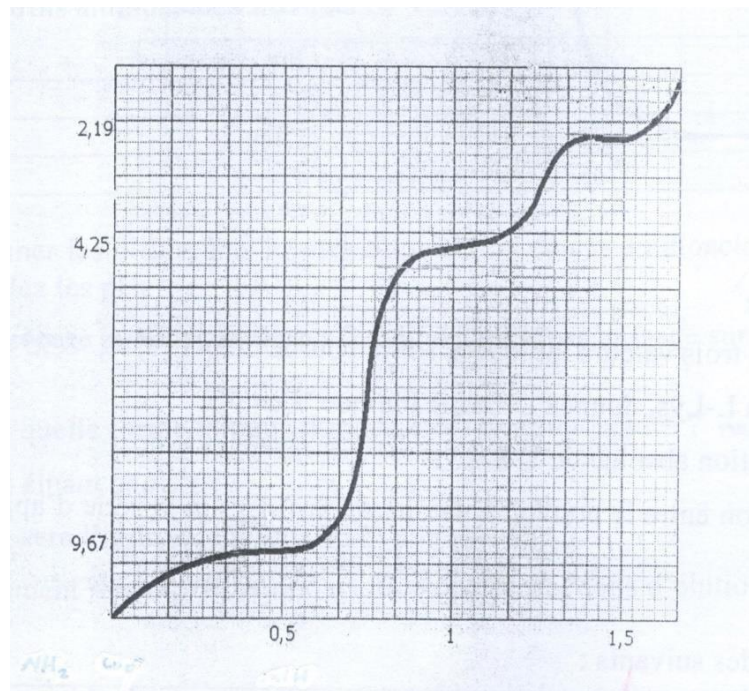
$-pK_1 = 2,34$ $-pK_2 = 9,69$

- Ecrire les équilibre acido- basique puis calculer le point isoélectrique ou pI de la L-alanine
- Ecrire la formule de l'alanine aux pH suivants: $*pH= 1$; $*pH=6$; $*pH= 12$

Exercice 3 :

1. Définir le pI d'un acide aminé.
2. Définir le terme de zwitterion.
3. Écrire la réaction d'ionisation de la lysine quand on passe d'un milieu très acide à un milieu très basique.
4. Soient les chiffres suivants, correspondant à des charges nettes selon le pH : -2, -1, 0, +1, +2. Indiquer celui qui convient à la lysine à $pH=1$, $pH=10$ et $pH=13$. ($pK_1= 2.18$, $pK_2= 8.95$, $pK_R=10.53$).

Exercice 4 : Courbe de titration de l'acide glutamique (GLU) d'un milieu très basique à un



milieu très acide

1. Indiquer, sur la courbe, les différentes formes d'ionisation qui apparaissent au cours de la titration du Glu.
2. Que représentent les trois pH (9.67, 4.25, 2.15) et que traduisent ces 3 valeurs ?
3. Calculez le pHi de Glu et situez-le sur la courbe.

Exercice 5 :

Soit l'hexapeptide de composition suivante : Arg1, Ala1, Val 1, Leu 1, Phe 1, Tyr 1.

-La méthode à l'aminopeptidase libère 1 Ala.

-L'hydrolyse trypsique conduit à 2 tripeptides dont l'un est constitué de Arg, Ala et Tyr

-L'hydrolyse acide partielle conduit à un mélange de peptide :

Le peptide P1 constitué de Phe et Arg.

Le peptide P2 constitué de Leu et Val et un peptide P3 constitué Phe, Leu et Arg.

En déduire la structure de ce peptide.

Exercice 6 :

L'étude de la structure d'un peptide a donné les résultats suivants :

- 1- Composition en acides aminés : Ala, Arg, Cys, Lys, Ser.
- 2- L'hydrolyse par la trypsine donne un dipeptide et un tripeptide.
- 3- L'hydrolyse acide ménagée donne un tripeptide composé de : Ala, Arg, et Cys.

4- L'action du dinitrofluorobenzène (DNFB) sur le tripeptide précédent donne un dinitrophényl-Alanine (DNP-Ala).

Parmi les réponses suivantes, choisir la ou les séquence(s) compatible(s) avec les données ci-dessus:

- a- Lys-Ala-Arg-Cys-Ser
- b- b- Ala-Arg-Cys-Ser-Lys
- c- c- Ala-Arg-Cys-Lys-Ser
- d- d- Ser-Ala-Arg-Cys-Lys
- e- e- Ser-Lys-Ala-Arg-Cys
- f- f- Ala-Arg-Ser-Cys-Lys